

109548, г. Москва, Муниципальный Округ Печатники, ул. Шоссейная, д. 19, к. 1,
кв.117 e-mail PROEKTplus-work@yandex.ru

Свидетельство № СРО- П-110-009723217107-0532

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер

АО «МосводоканалСтройТрест»

_____ А.А. Вешкин

«__» _____ 2026г

**Капитальный ремонт Государственного Бюджетного
Общеобразовательного Учреждения города Москвы
«Школа № 1282 «Сокольники»
по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1
1 этап**

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Система оповещения и управления эвакуацией

696/П-24-АНО-Р-СОУЭ

Генеральный директор

Главный инженер проекта



Н.А. Выходова

А.Н. Гулько

2026

Инв. № подл.	
Подп. И дата	
Взам. инв. №	

Согласовано

Взам.инв.И

Подпись и дата

инв.Иподл.

Общие указания

1 .Данной рабочей документацией предусмотрено оснащение системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее СОУЭ) объекта «Школа№1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д. 1, корп. 1

1. Рабочая документация выполнена в соответствии с заданием на проектирование, архитектурно-строительными чертежами, предоставленными Заказчиком, согласно решениям, принятым и утвержденным в проектной документации, требованиями действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил и другими документами, содержащими установленные требования:

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июня 2008 г. № 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”;
- Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ “Технический регламент о безопасности зданий и сооружений”;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 г. Москва;
- СП 1.13130.2020. “Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы”;
- СП 3.13130.2026 “Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности”;
- СП 484.1311500.2020 изм. 1 “Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования”;
- СП 6.13130.2021 “Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности”;
- СП 51.13330.2011 “Защита от шума”;
- СП 118.13330.2012 “Общественные здания и сооружения”;
- СП 134.13330.2012 “Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»;
- ГОСТ 53325-2012 “Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний”;
- ГОСТ Р 53316-2021 “Кабельные линии. Сохранение работоспособности в условиях пожара. Метод испытания»;
- ГОСТ Р 59638-2021 “Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту”;
- ГОСТ Р 59639-2021 “Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность”;
- ГОСТ 31565-2012 “Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности”;
- ГОСТ Р 21.101-2020 “СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации”;
- ПУЭ изд.7 “Правила устройства электроустановок”;
- Постановление Правительства РФ №1497 «Об установлении Правил противопожарного режима в Российской Федерации”.

Все оборудование, заложенное в рабочей документации, на момент проектирования имеет сертификаты соответствия и СПб, монтажная организация перед монтажом должна проверить срок действующих сертификатов.

3. Алгоритм работы системы. При возгорании в одной из защищаемых зон, системой автоматической пожарной сигнализации формируется сигнал «Пожар» (см. проект СПС), при этом по сигналу “Пожар” в СПС на релейных выходах формируются сигналы на запуск системы речевого оповещения “LPA-Presta”.

4. Согласно СП 3.13130.2026 и исходным данным, полученным от Заказчика, на объекте необходимо предусмотреть систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа:

- выдача аварийного сигнала в автоматическом режиме при пожаре;
- контроль целостности линий связи и контроля технических средств оповещения.

Для реализации 3-го типа СОУЭ необходимо оснастить объект следующими системами:

- светового оповещения (данным проектом не предусмотрено);
- речевого оповещения.

5. Речевое оповещение реализовано с помощью системы “LPA-Presta”. Данная система имеет моноблочное исполнение в виде контроллера “LPA-Presta-16” на 16 зон 100В громкоговорителей общей мощностью не более 850Вт. При подключении громкоговорителей рекомендуется предусматривать запас по мощности в 10-20%.

Проектом предусмотрена аварийная микрофонная консоль “LPA-Presta-MIC”, предназначенная для передачи речевых сообщений в оповещаемые зоны объекта. Микрофонная консоль подключается к контроллеру “LPA-Presta-16”.

Контроллер “LPA-Presta-16” и микрофонная консоль “LPA-Presta-MIC” располагаются на пожарном посту в помещении №103 на 1 этаже.

Громкоговорители подключаются к трансляционным выходам встроенного в контроллер “LPA-Presta-16” усилителя. Контроль целостности трансляционной линии осуществляется по импедансу. Состояние зоны оповещения подразумевает текущее состояние электрических линий громкоговорителей. Различается обрыв линии, короткое замыкание или нормальная работа линий в настоящий момент. Если обнаружено короткое замыкание в линии громкоговорителя в зоне оповещения, для защиты усилителя мощности немедленно прекратится вывод аудиосигнала для этой зоны оповещения. Если система выявляет в линии обрыв, она не отключает вывод аудиосигнала для этой зоны оповещения, но будет подавать звуковой сигнал и включит индикацию неисправности, чтобы уведомить оператора.

3. Электроснабжение установки

Согласно СП 6.13130.2026 установки пожарной сигнализации и оповещения в части обеспечения надежности электроснабжения отнесены к электроприемникам 1 категории, поэтому электропитание осуществляется от сети через резервированные источники питания. Переход на резервированные источники питания происходит автоматически при пропадании основного питания без выдачи сигнала тревоги:

- основное питание – сеть 220 В, 50 Гц;
- резервный источник – АКБ 12В.

В случае полного отключения напряжения 220В, аккумуляторные батареи позволяют работать оборудованию в течение 24 часов в дежурном режиме и 1 часа в режиме тревоги.

Питание приборов и устройств СОУЭ осуществляется при помощи встроенного в контроллер “LPA-Presta-16 источника основного и резервного питания с установленными АКБ 12В.

7. Кабельные связи системы прокладываются в виде огнестойкой кабельной линии ОКЛ .

8. Все оборудование, предусмотренное документацией, на момент проектирования имеет сертификаты соответствия и Пожарной безопасности. Монтажная организация перед монтажом обязана проверить срок действующих сертификатов.

9. При выполнении монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с данным проектом необходимо строго соблюдать все правила пожарной безопасности предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 “Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации”.

10. При монтаже технических средств сигнализации и системы оповещения должны соблюдаться требования СНиП, ПУЭ, СП Системы противопожарной защиты, действующих государственных и отраслевых стандартов.

11. Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

Лист	Ведомость рабочих чертежей основного комплекта	Наименование	Примечание
1	Общие данные		
2	Схема структурная речевого оповещения.		
3	План расположения оборудования СОУЭ в подвале		
4	План расположения оборудования СОУЭ на 1 этаже		
5	План расположения оборудования СОУЭ на 2 этаже		
6	План расположения оборудования СОУЭ на 3 этаже		
7	План расположения оборудования СОУЭ на 4 этаже		
8	План расположения оборудования СОУЭ на 5 этаже		
9	Схема структурная светового оповещения		
10	План расположения оборудования СОУЭ (световое оповещение) в подвале		
11	План расположения оборудования СОУЭ (световое оповещение) на 1 этаже		
12	План расположения оборудования СОУЭ (световое оповещение) на 2 этаже		
13	План расположения оборудования СОУЭ (световое оповещение) на 3 этаже		
14	Типовая схема подключения оборудования		
15	Схема монтажа оборудования		
16	Типовая схема крепления лотка(ОКЛ)		

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов			
Обозначение	Наименование	Примечание	
	Прилагаемые документы		
	Спецификация оборудования, изделий и материалов		

						696/П-25-АНО-Р-СОУЭ			
						Капитальный ремонт Государственного Бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы «Школа№1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д. 1, корп. 1			
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок	Подпись	Дата	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Коняев						Р	1	13
Проверил.	Гулько								
Н. контр.	Гулько					Общие данные л.1			

Формат А3 альбомная (297х420)

Согласовано		
Взам.инв.Н		
Подпись и дата		
инв.Нподл.		

Система оповещения разделена на зоны:
1. Зона, в которой произошло возгорание.
2. Зоны этажей, расположенных выше зоны возгорания.
3. Остальные зоны.
– 1 зона – зона первоочередного оповещения;
– 2 зона – помещения подвала;
– 3 зона – помещения 1 этажа;
– 4 зона – помещения 2 этажа;
– 5 зона – помещения 3 этажа;
– 6 зона – помещения 4 этажа и чердак;

Оборудование СОУЭ обеспечивает выполнение основных функций:
– подача звуковых (речевых) сигналов в помещения объекта оповещения с постоянным или временным пребыванием людей;
– трансляцию текстов (голосовое сообщение в микрофон) о необходимости эвакуации, путях эвакуации, направлении движения и других действиях, направленных на обеспечение безопасности людей и распределением сигналов оповещения по зонам;
– автоматической трансляцией специально разработанных текстов (речевое сообщение, записанное на магнитофон), направленных на предотвращение паники и других явлений, усложняющих эвакуацию с распределением сигналов оповещения по зонам в автоматическом режиме;
– автоматическое распределение сигналов в группе зон оповещения по зонам, в соответствии с очередностью оповещения (установленным алгоритмом);
Для оповещения МГН дополнительно устанавливаются световые извещатели в сан.узле для МГН и вестибюле.

Речевые пожарные оповещатели предназначены для воспроизведения голосовых сообщений, специальных сигналов в системах пожарного оповещения, речевой информации и фоновой музыки в системах: громкоговорящей связи, звукоусиления и трансляции. Мощность – 1,5/3/6 Вт. Установить оповещатели на этажах, согласно рабочим чертежам. В спортзале закрыть оповещатели защитными кожухами.
Система эвакуационного освещения принята в составе:
– световой оповещатель «Выход». Оповещатель предназначен для указания мест и маршрута эвакуации с помощью световой индикации. Световые оповещатели установить согласно рабочим чертежам. Режим работы эвакуационных знаков безопасности предполагает непрерывную работу:
– при наличии основного питания 220В через «ИВЭПР»;
– при отсутствии основного питания 220В от аккумуляторных батарей, установленных в «ИВЭПР».
Световые оповещатели “выход” подключаются в АЛС . В случае получения сигнала “Тревога” или “Пожар” запрограммировать данный блок на краткосрочное включение для мигания световых оповещателей.

Световые оповещатели «Выход» в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах должны включаться на время пребывания в них людей»

Головное оборудование СОУЭ устанавливается в помещении охраны .
В целях снижения потерь тока в линиях связи СОУЭ, и увеличения величины звукового давления оповещателей, и, как следствие, уменьшение количества оповещателей, выбирается напряжение в линиях связи равное 120В.

2. Акустический расчёт.
Исходя из геометрических размеров помещений, все помещения делятся только на три типа:
– «Комната» (площадь до 40 кв.м, длина не превышает 1.75 ширины), – «Коридор» (длина превышает ширину в 2 и более раз), – «Зал» (площадь более 40 кв.м).
В помещении типа «Комната» размещается один оповещатель.
В двух остальных типах помещений – будут размещаться несколько оповещателей, равномерно расположенных.

3.Размещение оборудования
Настенные звуковые и речевые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола.В рекреациях с подиумом на высоте не менее 2,3м от верхней части подиума.
Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, следует устанавливать на высоте не менее 2 м.
Установку оборудования произвести в соответствии с инструкциями по монтажу фирм производителей и настоящей Рабочей документацией.

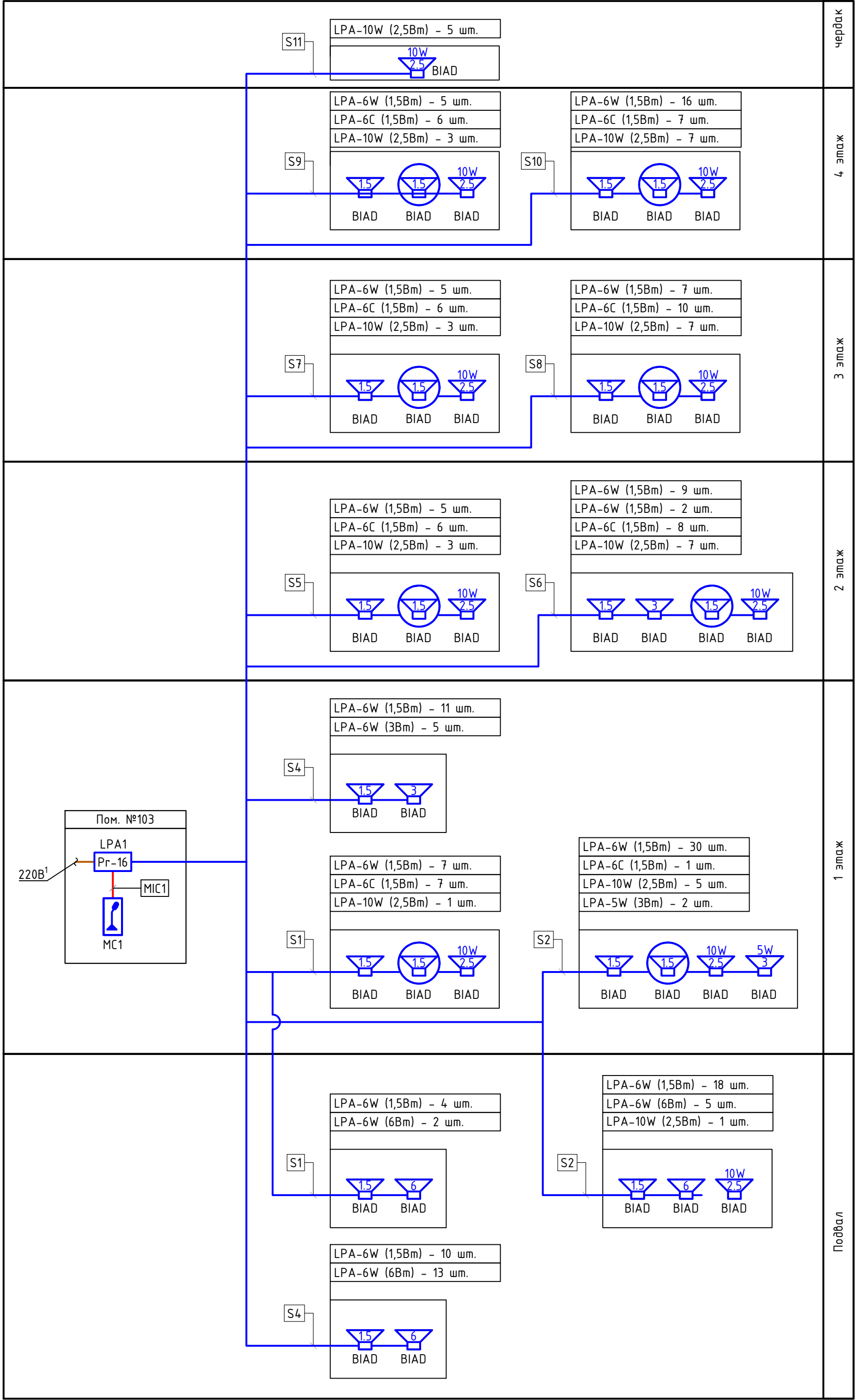
Шлейфы СОУЭ проложить в гофрированный трубах в помещениях с подвесными потолками,в коридорах и помещениях без подвесного потолка (общественных зонах) для трассировки кабельных линий использовать гладкие трубы или кабеленесущие лотки..

Проходы через стены и перекрытия кабель выполнить в жесткой гладкой трубе из нераспространяющего горение пластика, с последующей заделкой зазоров между трубой и проемом, между трубой и кабелем огнезащитным терморасширяющимся герметиком.

При монтаже ОКЛ необходимо соблюдать общие требования, приведенные в Инструкции по монтажу ОКЛ .

При параллельной групповой прокладке кабеля систем противопожарной безопасности заполняемость конструкций, в которых прокладывается кабель, не должна превышать 40%.
Нарезка кабеля производится после проведения контрольного промера трасс прокладки с учетом запаса на разделку кабеля для подключения.

						696/П-25-АНО-Р-СОУЭ			
						Капитальный ремонт Государственного Бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы «Школа№1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1			
Изм.	Кол.уч	Лист	НдоК	Подпись	Дата	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Коняев						Р	1	13
Проверил.	Гулько								
						Общие данные л.2			
Н. контр.	Гулько								



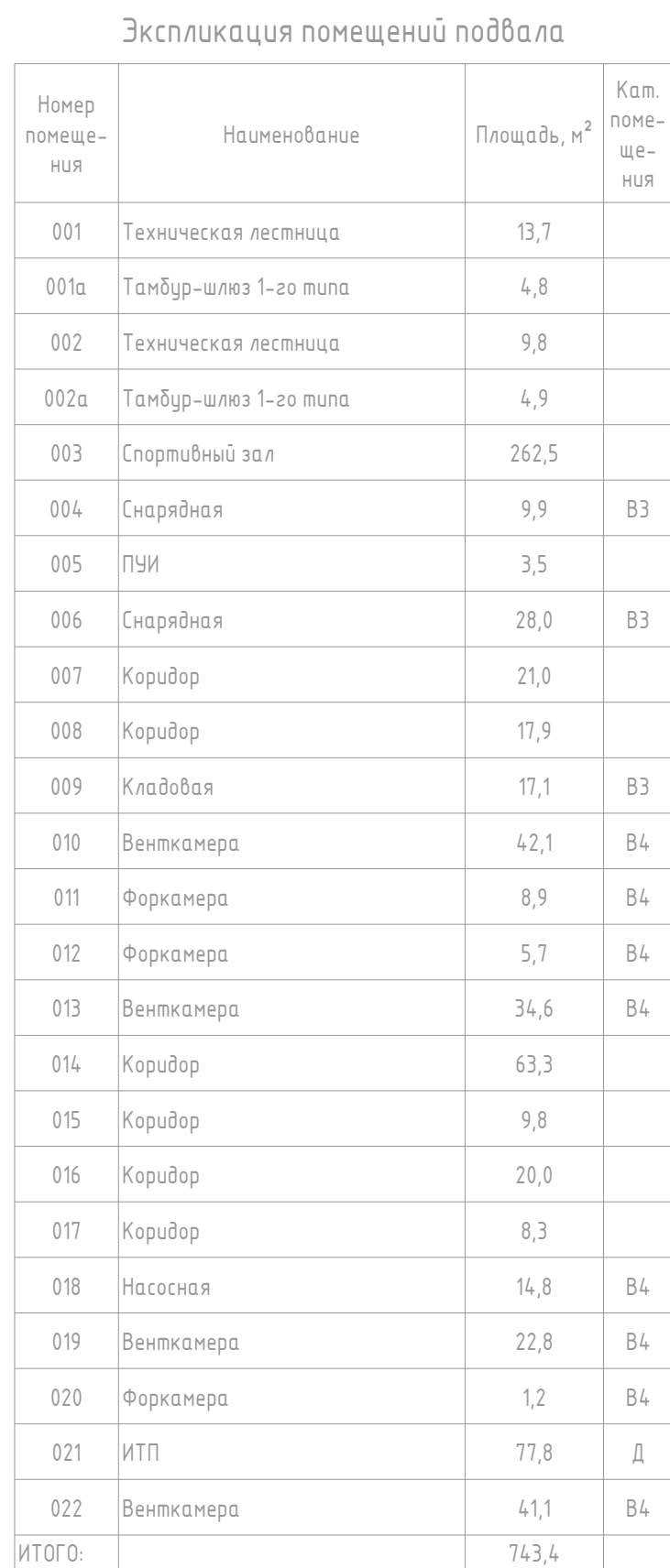
Условные графические обозначения оборудования			
Поз.	Обозн.	Наименование	Примечания
Pr-16	LPAп	Контроллер системы оповещения "LPA-Presta-8"	
1.5	BIADx.y	Широкополосный настенный громкоговоритель "LPA-6W с мощн. 1,5 Вт	
3	BIADx.y	Широкополосный настенный громкоговоритель "LPA-6W" с мощн. 3 Вт	
6	BIADx.y	Широкополосный настенный громкоговоритель "LPA-6W" с мощн. 6 Вт	
1.5	BIADx.y	Громкоговоритель потолочный "LPA-6C" с мощн. 1,5 Вт	
10W 2.5	BIADx.y	Широкополосный настенный громкоговоритель "LPA-10W" с мощн. 2,5 Вт	
5W 3	BIADx.y	Громкоговоритель настенный влагозащищенный "LPA-5W" с мощн. 3 Вт	
MCп	MCп	Консоль микрофонная "LPA-Presta-MIC"	
Примечание - в перечне условных обозначений: п - порядковый номер устройства; х - порядковый номер линии речевого оповещения, у - порядковый номер оповещателя в линии.			

Условные графические обозначения кабельных линий			
№ кабеля	Марка кабеля	Назначение	Граф. обозначение
Sn	КСРВнгз(А)-FRLSLTx 1х2х1,38	Линия речевого оповещения	
MCп	PVCLSnз(А)-FRLSLTx 4х2х0,52	Линия микрофонной консоли	
220В		Линия питания 220В	
Примечание - в перечне условных обозначений: п - порядковый номер кабельной линии.			

Распределение мощностей по линиям оповещения								
Номер линии	LPA-6W 1.5Вт, шт.	LPA-6W 3Вт, шт.	LPA-6W 6Вт, шт.	LPA-6C 1.5Вт, шт.	LPA-10W 2.5Вт, шт.	LPA-5W 3Вт, шт.	Суммарная мощность, Вт.	Длина линии, м
S1	7	0	2	7	1	0	35.5	155
S2	34	6	1	1	5	2	95.0	405
S3	11	5	0	0	0	0	31.5	150
S4	10	0	13	0	0	0	93.0	185
S5	5	0	0	6	3	0	24.0	155
S6	9	2	0	8	7	0	49.0	265
S7	5	0	0	6	3	0	24.0	155
S8	7	0	0	10	7	0	43.0	270
S9	5	0	0	6	3	0	24.0	160
S10	16	0	0	7	7	0	52.0	300
S11	0	0	0	0	5	0	12.5	170

1. Подвод электропитания 220В см. Задание на электроснабжение.

						696/П-25-АНО-Р-СОУЭ			
						Капитальный ремонт Государственного Бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы «Школа№1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Бардолина, д. 1, корп. 1			
Изм.	Кол.уч	Лист	Издок	Подпись	Дата	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Коняев						Р	2	13
Проверил.	Гулько					Схема принципиальная речевого оповещения			
Н. контр.	Гулько								



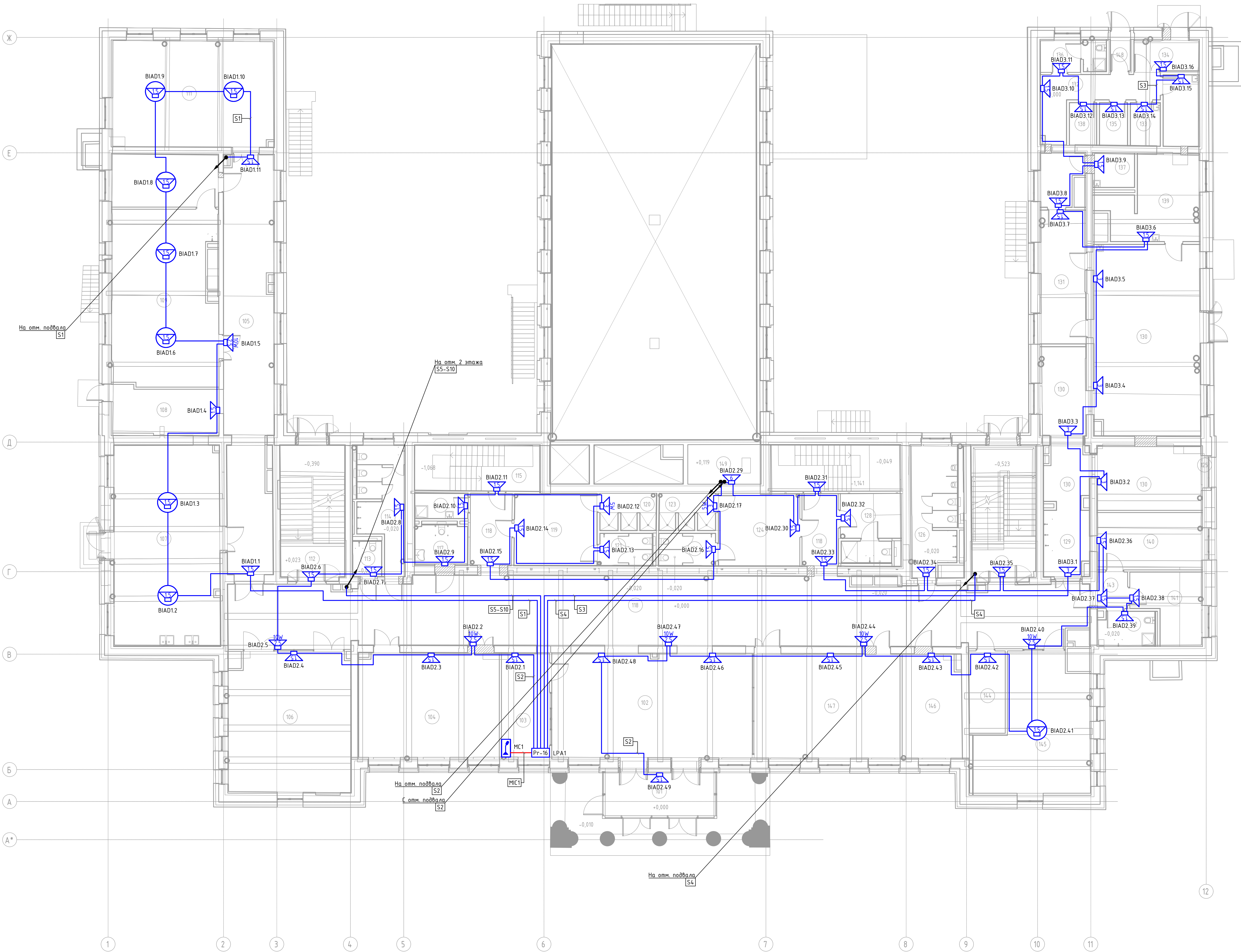
Поз.	Обозн.	Наименование	Примечания
Pr-16	LPAп	Контроллер системы оповещения "LPA-Presta-8"	
	BIADx.y	Широкополосный настенный громкоговоритель "LPA-6W" с мощн. 1,5 Вт	
	BIADx.y	Широкополосный настенный громкоговоритель "LPA-6W" с мощн. 3 Вт	
	BIADx.y	Широкополосный настенный громкоговоритель "LPA-6W" с мощн. 6 Вт	
	BIADx.y	Громкоговоритель потолочный "LPA-6C" с мощн. 1,5 Вт	
	BIADx.y	Широкополосный настенный громкоговоритель "LPA-10W" с мощн. 2,5 Вт	
	BIADx.y	Громкоговоритель настенный влагозащитный "LPA-5W" с мощн. 3 Вт	
	MCп	Консоль микрофонная "LPA-Presta-MIC"	

Примечание - в перечне условных обозначений: п - порядковый номер устройства; х - порядковый номер линии речевого оповещения, у - порядковый номер оповещателя в линии.

Примечание:

1. Кабель системы СУЗ располагается на расстоянии 0,5м от силовых кабелей и 0,25м от индивидуальных осветительных и контрольных кабелей.
2. Настенные звуковые и речевые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола. В реакциях с подомом на высоте не менее 2,3м от верхней части подиума.
3. Прокладка кабеля системы СУЗ осуществляется за подвесным потолком – в соответствии с требованиями.
4. В помещениях коридоры и общественных зон, для трансопорти кабелемных линий использовать эластичные трубы или кабелеукладочные лотки. Кабельные линии по коридорам показаны условно.

						696/П-25-АНО-Р-СОУЗ
						Капитальный ремонт Государственного Бюджетного Общественного Учреждения города Москвы «Школа №1282 «Соснынки» по адресу: г Москва, ул. Барбарина, д 1, корп. 1
Изм.	Колуч	Лист	Nдок	Подпись	Дата	
Разработал	Коняев					Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
Проверил	Гулько					
						Статья Лист Листов
						Р 2 13
Н. контр.	Гулько					План расположения оборудования СОУЭ в подвале(речевое оповещение)
						

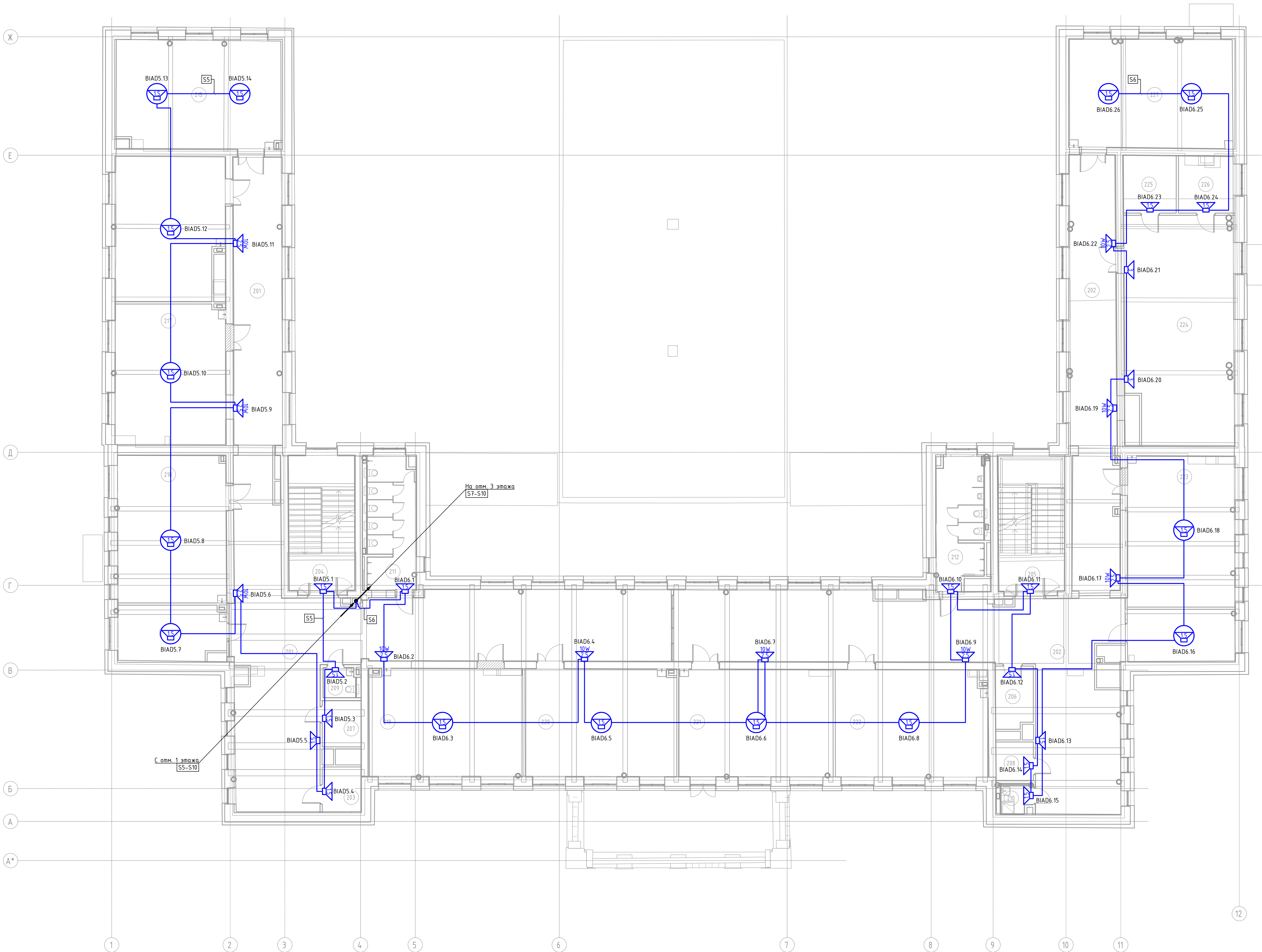


Условные графические обозначения оборудования			
Поз.	Обозн.	Наименование	Примечания
	LPAn	Контроллер системы оповещения "LPA-Presta-8"	
	BIADxy	Широкополосный настенный громкоговоритель "LPA-6W" с мощн. 1,5 Вт	
	BIADxy	Широкополосный настенный громкоговоритель "LPA-6W" с мощн. 3 Вт	
	BIADxy	Широкополосный настенный громкоговоритель "LPA-6W" с мощн. 6 Вт	
	BIADxy	Громкоговоритель потолочный "LPA-6C" с мощн. 1,5 Вт	
	BIADxy	Широкополосный настенный громкоговоритель "LPA-10W" с мощн. 2,5 Вт	
	BIADxy	Громкоговоритель настенный влагозащищенный "LPA-5W" с мощн. 3 Вт	
	MICn	Консоль микрофона "LPA-Presta-MIC"	
Примечание - в перечне условных обозначений: n - порядковый номер устройства; x - порядковый номер линии речевого оповещения; y - порядковый номер оповещателя в линии.			

Условные графические обозначения кабельных линий			
№ кабеля	Марка кабеля	Назначение	Граф. обозначение
Sn	KCPBn2(A)-FRLSLTx 1x2x138	Линия речевого оповещения	
MICn	PVCLSn2(A)-FRLSLTx 4x2x0,52	Линия микрофонной консоли	
220В		Линия питания 220В	
Примечание - в перечне условных обозначений: n - порядковый номер кабельной линии.			

Экспликация помещений 1-го этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м ²	Кол-во помещений
101	Тандр	17,0	
102	Вестибюль	67,2	
103	Комната охраны (с диспетчерским пунктом)	16,4	
104	Гардероб для обучающихся	46,9	
105	Коридор	62,8	
106	Гардероб для обучающихся	54,2	
107	Учебный кабинет (Тип 0)	67,2	
108	Электрощитовая	15,6	B3
109	Учебный кабинет (Тип 2)	57,3	
110	Кладовая	18,0	B3
111	Учебный кабинет (метастатика)	54,6	
112	Лестничная клетка (Тип Л1)	27,6	
113	Туалет для персонала	3,2	
114	Уборная для девочек	15,9	
115	Техническая лестница	18,0	
116	ЛЭИ	4,2	B4
117	Универсальная уборная для МН	6,6	
118	Коридор	198,7	
119	Раздевальная Тип 1	18,7	
120	Душевая	6,2	
121	Уборная	5,3	
122	Уборная	5,8	
123	Душевая	6,2	
124	Раздевальная Тип 1	18,6	
125	Техническая лестница	Не окружено	
126	Уборная для мальчиков	18,0	
127	Лестничная клетка (Тип Л1)	27,6	
128	Тренерская с санузлом	8,5	
129	Учебная	9,2	
130	Общественный зал	108,9	
131	Мечеть для столовой посуды	18,8	B4
132	Коридор	13,1	
133	Кладовая и ночная оборотная лоты	4,0	B4
134	Заручный шаг	6,2	B4
135	Кладовая сушия продовольствия	3,7	B4
136	Помещение персонала с санузлом	4,2	
137	Пом. для временного хранения личных вещей	4,4	B4
138	ЛЭИ	3,6	B4
139	Пом. подсобных вещей и вещей персонала с санузлом и мойки кухонной посуды	30,3	B4
140	Кабинет врача	18,9	
141	Процедурный (приемный) кабинет	13,2	
142	Пом. для хранения уборочного инвентаря, приготовления дезинфицирующих растворов	5,9	B4
143	Окна для мебели	3,5	
144	Помещение СС	9,4	B4
145	Кабинет с рабочим пространством для учителей (Тип 0)	42,0	
146	Гардероб для учителей	19,4	
147	Гардероб для обучающихся	45,0	
148	Тандр	2,0	
149	Ванная	9,1	7
Итого:		1245,1	

Номер помещения	Наименование	Площадь, кв.м	Кол. помещений
201	Коридор с рекреацией	190,6	
202	Коридор с рекреацией	188,2	
203	Помещение СС	5,5	В4
204	Лестничная клетка (Туп II)	27,4	
205	Лестничная клетка (Туп II)	27,7	
206	Помещение СС	6,9	В4
207	Подсобное помещение	5,4	В4
208	Подсобное помещение	4,3	В4
209	Туалет для персонала	2,8	
210	ПМ	2,6	В4
211	Уборная для девочек	19,4	
212	Уборная для мальчиков	18,1	
213	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	17,5	
214	Административный кабинет (Туп I)	17,0	
215	Учебный кабинет	53,5	
216	Учебный кабинет	45,8	
217	Учебный кабинет	46,5	
218	Учебный кабинет	48,0	
219	Учебный кабинет	49,5	
220	Учебный кабинет	48,9	
221	Учебный кабинет	49,8	
222	Учебный кабинет	48,7	
223	Учебный кабинет	49,0	
224	Гимнастический зал	73,7	
225	Раздевальная Туп 1	9,1	
226	Раздевальная Туп 1	9,5	
227	Учебный кабинет	53,6	
ИТОГО:		1119,0	



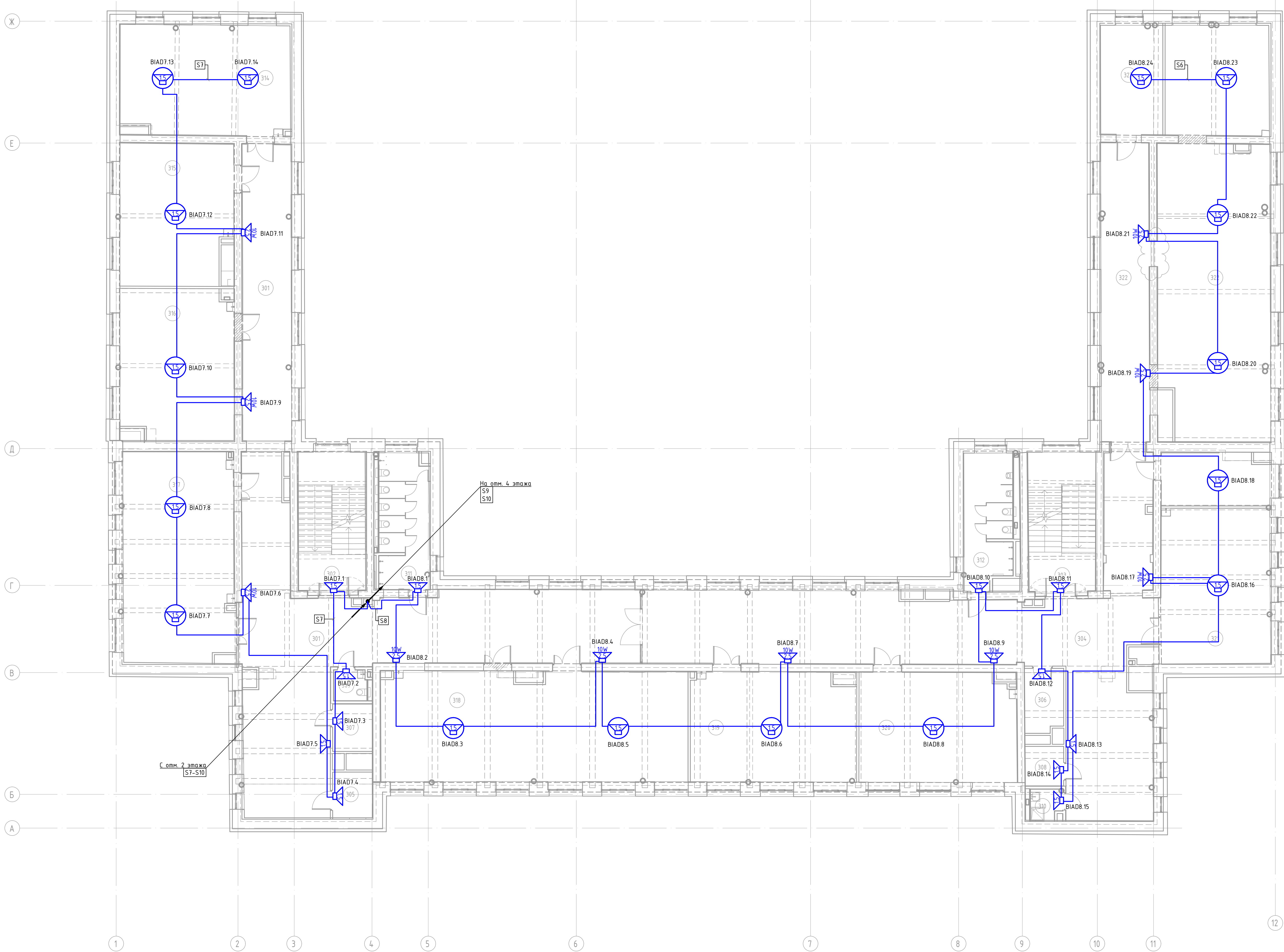
Условные графические обозначения оборудования			
Поз.	Обозн.	Наименование	Примечания
Pr-10	LPAп	Контроллер системы оповещения "LPA-Presta-8"	
	BIAДху	Широкополосный настенный громкоговоритель "LPA-6W" с мощн. 1,5 Вт	
	BIAДху	Широкополосный настенный громкоговоритель "LPA-6W" с мощн. 3 Вт	
	BIAДху	Широкополосный настенный громкоговоритель "LPA-6W" с мощн. 6 Вт	
	BIAДху	Громкоговоритель потолочный "LPA-6C" с мощн. 1,5 Вт	
	BIAДху	Широкополосный настенный громкоговоритель "LPA-10W" с мощн. 2,5 Вт	
	BIAДху	Громкоговоритель настенный влагозащищенный "LPA-5W" с мощн. 3 Вт	
	MCп	Консоль микрофонная "LPA-Presta-MIC"	
Примечание - в перечне условных обозначений: п - порядковый номер устройства; х - порядковый номер линии речевого оповещения; у - порядковый номер оповещателя в линии.			

Условные графические обозначения кабельных линий			
№ кабеля	Марка кабеля	Назначение	Граф. обозначение
Sn	KCPBn2(AI)-FRLSLTx 1x2x138	Линия речевого оповещения	
MCп	PVCLSn2(AI)-FRLSLTx 4x2x0,52	Линия микрофонной консоли	
220В		Линия питания 220В	
Примечание - в перечне условных обозначений: п - порядковый номер кабельной линии.			

Примечание:

1. Кабель системы СОУЭ прокладывается на расстоянии 0,5м от силовых кабелей и 0,2м от обычных осветительных и контрольных кабелей.
2. Настенные звуковые и речевые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола. В рекреациях с подиумом на высоте не менее 2,3м от верхней части подиума.
3. Прокладка кабельной системы СОУЭ осуществляется за подвесным потолком - в коридорной трубе.
4. В помещениях коридорной и общественной зон, для транспортировки кабельных линий использовать гладкие трубы или кабельные лотки. Кабельные линии по коридорам показаны условно.

				696/П-25-АНО-Р-СОУЭ			
				Капитальный ремонт Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы «Школа №1282 «Специализация по физике», г. Москва, ул. Барыкина, д. 1, корп. 1			
Изм.	Кол-во	Лист	Вход	Подпись	Дата		
Разработчик	Линей						
Проверен	Генер						
И.И.И.	Генер						
				Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре			
				План расположения оборудования СОУЭ на 2 этаже (речевого оповещения)			
				Формат А0 альбомная (84х1189)			



Экспликация помещений 3-го этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кол-во помеще-ния
301	Коридор с рекреацией	178,8	
302	Лестничная клетка (ЛК) ЛП	27,1	
303	Лестничная клетка (ЛК) ЛП	27,4	
304	Коридор с рекреацией	156,6	
305	Помещение СС	5,3	В4
306	Помещение СС	6,9	В4
307	Пособное помещение	5,3	В4
308	Пособное помещение	4,3	В4
309	Туалет для персонала	2,8	
310	ПМ	2,7	В4
311	Уборная для девочек	19,0	
312	Уборная для мальчиков	18,3	
313	Кабинет для индивидуальных занятий, 6 т.ч. с коррекционным кабинетом	15,9	
314	Учебный кабинет	53,0	
315	Учебный кабинет	44,6	
316	Учебный кабинет	48,0	
317	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформированной перегородкой на два помещения	66,1	
318	Творческая студия с возможностью деления трансформированной перегородкой на два помещения	95,4	
319	Учебный кабинет	51,0	
320	Учебный кабинет	48,5	
321	Учебный кабинет	48,5	
322	Информационный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских инноваций	169,7	
323	Информационный информационный библиотечный центр. Хранение (закрытый фонд) и выдача книг	19,7	В3
ИТОГО:		1115,0	

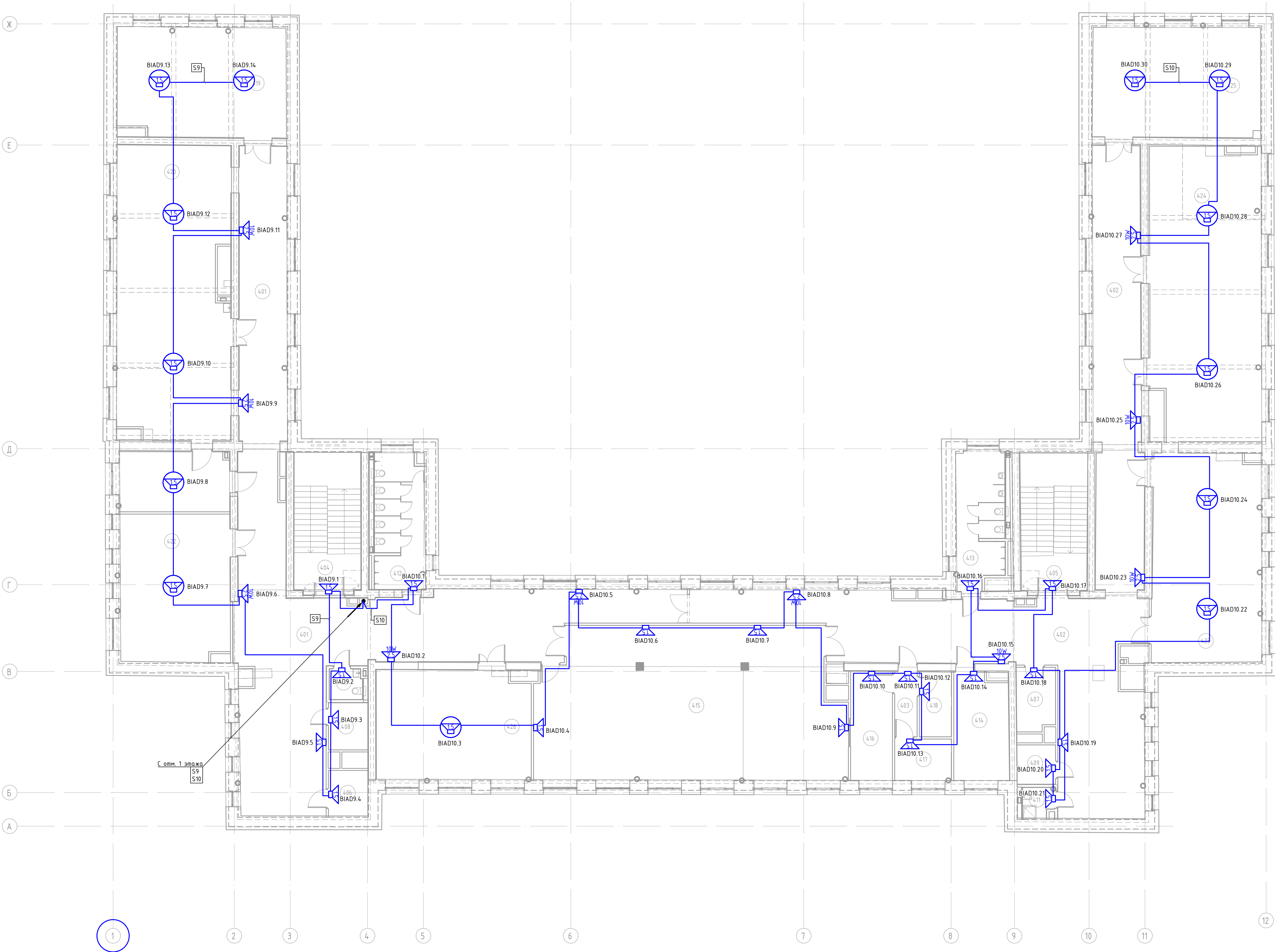
Условные графические обозначения оборудования			
Поз.	Обозн.	Наименование	Примечания
Pr-16	LPA	Контроллер системы оповещения "LPA-Presta-8"	
BIADx.y	Широкополосный настенный громкоговоритель "LPA-6W" с мощн. 1,5 Вт		
BIADx.y	Широкополосный настенный громкоговоритель "LPA-6W" с мощн. 3 Вт		
BIADx.y	Широкополосный настенный громкоговоритель "LPA-6W" с мощн. 6 Вт		
BIADx.y	Громкоговоритель потолочный "LPA-6C" с мощн. 1,5 Вт		
BIADx.y	Широкополосный настенный громкоговоритель "LPA-10W" с мощн. 2,5 Вт		
BIADx.y	Громкоговоритель настенный влагозащитный "LPA-5W" с мощн. 3 Вт		
MC	Консоль микрофона "LPA-Presta-MC"		
Примечание - в перечне условных обозначений: п - порядковый номер устройства; х - порядковый номер линии речевого оповещения, у - порядковый номер оповещателя в линии.			

Условные графические обозначения кабельных линий			
№ кабеля	Марка кабеля	Назначение	Граф. обозначение
Sp	KCPBn(A)-FRLSLTx 1x2x1,38	Линия речевого оповещения	—
MCn	PVCLSn(A)-FRLSLTx 4x2x0,52	Линия микрофонной консоли	—
220В		Линия питания 220В	—
Примечание - в перечне условных обозначений: п - порядковый номер кабельной линии.			

Примечание:

1. Кабель системы ССЭЗ прокладывается на расстоянии 0,5м от силовых кабелей и 0,25м от одиночных осветительных и контрольных кабелей.
2. Насенные звуковые и речевые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола.В рекреациях с подиумом на высоте не менее 2,3м от верхней части подиума.
3. Прокладка кабеля системы ССЭЗ осуществляется за подвесным потолком - в зафиксированной трубе.
4. В помещениях коридоров и общественных зон, для транспортировки кабельных линий использовать гладкие трубы или кабельные лотки.Кабельные линии по коридорам показаны условно.

					696/П-25-АНО-Р-СОЗ		
					Капитальный ремонт Государственного бюджетного Образовательного учреждения города Москвы «Школа №1082» «Специализированная школа №1082» по адресу: г. Москва, ул. Мухоморова, д.1 стр. 1		
Изм.	Кол-во	Лист	№	Подпись	Дата	Страница	Лист
Разработчик	Кол-во	Лист	№	Подпись	Дата	Р	2
Проектировщик	Кол-во	Лист	№	Подпись	Дата	Л	13
					Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.		
					План расположения оборудования (СОЗ на 3 этаже(речевого оповещения))		
Н. контр.	Кол-во	Лист	№	Подпись	Дата		



Условные графические обозначения оборудования			
Поз.	Обозн.	Наименование	Примечания
Pr-8	LPA	Контроллер системы оповещения "LPA-Presta-8"	
BIAxу		Широкополосный настольный громкоговоритель "LPA-6W" с мощн. 15 Вт	
BIAxу		Широкополосный настольный громкоговоритель "LPA-6W" с мощн. 3 Вт	
BIAxу		Широкополосный настольный громкоговоритель "LPA-6W" с мощн. 6 Вт	
BIAxу		Громкоговоритель потолочный "LPA-6С" с мощн. 15 Вт	
BIAxу		Широкополосный настольный громкоговоритель "LPA-10W" с мощн. 2,5 Вт	
BIAxу		Громкоговоритель настольный влагозащищенный "LPA-5W" с мощн. 3 Вт	
MCп		Консоль микрофонная "LPA-Presta-MC"	

Примечание - в перечне условных обозначений: п - порядковый номер устройства; х - порядковый номер линии речевого оповещения; у - порядковый номер оповещателя в линии.

Условные графические обозначения кабельных линий			
№ кабеля	Марка кабеля	Назначение	Граф. обозначение
Sn	KCPBn(A)-FRLSLTx 1x2x1,38	Линия речевого оповещения	
MCп	PVCLSn(A)-FRLSLTx 4x2x0,52	Линия микрофонной консоли	
220В		Линия питания 220В	

Примечание - в перечне условных обозначений: п - порядковый номер кабельной линии.

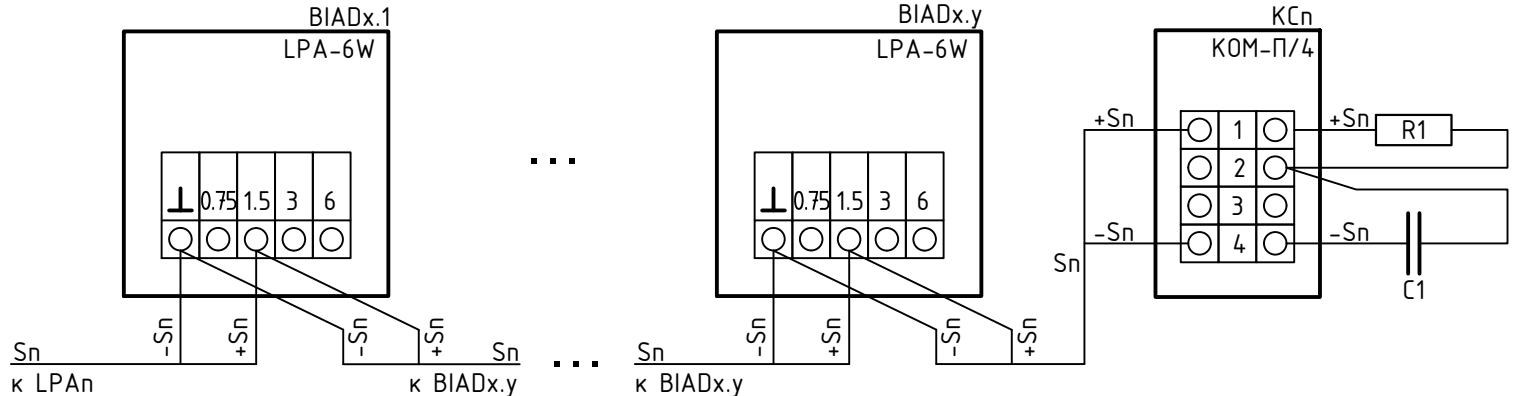
Примечание:

1. Кабель системы СФЗ прокладывается на расстоянии 0,5м от стальной конструкции и 0,25м от обычных осветительных и контрольных кабелей.
2. Настенные звуковые и речевые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола. В рекреациях с подиумом на высоте не менее 2,3м от верхней части подиума.
3. Прокладка кабельной системы СФЗ осуществляется за подвесным потолком - в горизонтальной трубе.
4. В помещениях коридоры и общедоступные зоны для транспортировки кабельных линий использовать гладкие трубы или кабельные лотки. Кабельные линии по коридорам показаны условно.

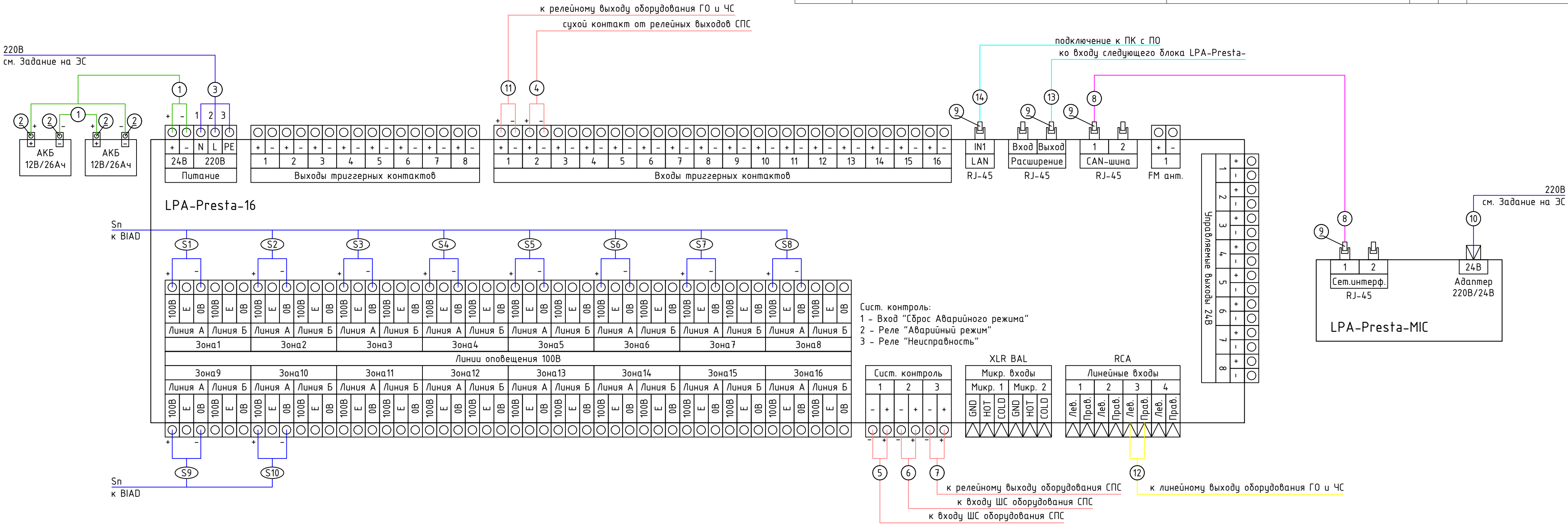
				696/П-25-АНО-Р-СФЗ					
				Капитальный ремонт Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы «ВиконтМТ202» «Специализация по адресу: г. Москва, ул. Барыкина, д. 1, корп. 1					
Имя	Кол-во	Лист	Наим	Подпись	Дата	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	Стадия	Лист	Листов
Разработчик	Григорьев	Иван	Иван	Иван	2025	План размещения оборудования СФЗ на 4-этаже (речевого оповещения)	Р	2	13
Проверен	Григорьев	Иван	Иван	Иван	2025				
И.контр.	Григорьев	Иван	Иван	Иван	2025				

Формат А0 альбомная (84x1189)

Схема подключения трансляционных линий 100В громкоговорителей "LPA" с контролем целостности линии по импедансу (на примере громкоговорителей "LPA-6W" мощностью 1,5Вт)



Поз. обозначения	Наименование	Назначение	Кол.	Ед. изм.	Примечание
1	ПугВ 1х2,5	Питание 24В	-	м	В комплекте
2	Наконечник		4	шт.	В комплекте
3		Кабель питания 220В	-	м	см. Задание на ЭС
4		Сигнал на запуск СОУЭ от СПС	-	м	проектom не предусмотрен
5		Сигнал "Неисправность" в СПС	-	м	проектom не предусмотрен
6		Сигнал "Аварийный режим" в СПС	-	м	проектom не предусмотрен
7		Сброс аварийного режима и остановка трансляции	-	м	проектom не предусмотрен
8	ParLan U/UTP Cat5e PVCLS nз(A)-FRLSLTx 4x2x0,52	Линия связи с микрофной консолью	-	м	см. Кабельный журнал
9	Разъем RJ-45(8P8C) кат. 5е		2	шт.	
10	Блок питания 24В	Питание микрофной консоли	1	шт.	В комплекте
11		Сигнал на запуск СОУЭ от ГО и ЧС	-	м	проектom не предусмотрен
12		Линейный сигнал ГО и ЧС	-	шт.	проектom не предусмотрен
13		Подключение блоков расширения по RS-485	-	м	проектom не предусмотрен
14	Патч-корд U/UTP Cat5e	Линия Ethernet	-	м	
S1-S7	КСРВнз(A)-FRLSLTx 1x2x1,13	Линия трансляции	-	м	см. Кабельный журнал
R1	Резистор, SQR 5 Вт, 68 Ом, ±5%	Контроль линии на обрыв и КЗ	10	шт.	
C1	Конденсатор, К73-17, 0.033 мкФ, 400 В, ±10%	Контроль линии на обрыв и КЗ	10	шт.	
КСп	Коробка ознестойкая монтажная "КОМ-П/4"		10	шт.	



Примечание:

- Кабель системы СОУЭ прокладывается на расстоянии 0,5м от силовых кабелей и 0,25м от единичных осветительных и контрольных кабелей.
- Настенные звуковые и речевые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола. В рекреациях с подиумом на высоте не менее 2,3м от верхней части подиума.
- Прокладка кабеля системы СОУЭ осуществляется за подвесным потолком – в гофрированной трубе.
- В помещениях коридоров и общественных зон, для трассировки кабельных линий использовать гладкие трубы или кабеленесущие лотки. Кабельные линии по коридорам показаны условно.

Схема монтажа системы дымоудаления с гофрированными трубами. На рисунке показан вертикальный проход через стену с использованием гофрированной трубы. Труба проходит через стену, и в месте прохода нанесена двухкомпонентная огнестойкая пена. Труба имеет гофрированную наружную оболочку и гладкую внутреннюю часть. В месте прохода труба соединяется с металлической гильзой, которая в свою очередь соединяется с гофрированной трубой. Также показаны кабели СПЗ, проходящие через трубу.

Кабели СПЗ

Гофрированная труба

Стена

Металлическая гильза

Гофрированная труба

Двухкомпонентная огнестойкая пена DN1201 или аналогичный состав

1. Перед началом монтажа металлической гильзы в стену обработать острые грани для формирования фаски.
2. Перед началом монтажа металлической гильзы в стену после механической обработки покрыть все поверхности гильзы краской по металлу.
3. После прокладки кабелей через гильзу заполнить все пустоты гильзы двухкомпонентной огнестойкой пеной ДКС DN1201 или аналогичным огнеупорным составом.

The drawing consists of two parts: a plan view (top left) and a longitudinal section view (right).

Plan View (Top Left):

- Overall width: ~ 340
- Overall height: ~ 320
- Two circular shafts are shown, each with a diameter of $\phi = 100\text{mm}$.
- Labels: "АЛС конец" (ALC end), "АЛС начало" (ALC start), "СОУЗ" (shaft assembly).
- Text: "гильзы $\phi = 100\text{mm}$ в межэтажном перекрытии" (couplings $\phi = 100\text{mm}$ in the inter-floor slab).

Longitudinal Section View (Right):

- Shows the shaft assembly (СОУЗ) passing through two floors: "2-й этаж" (2nd floor) and "1-й этаж" (1st floor).
- Labels for floor levels: "Уровень пола" (floor level) and "Уровень потолка" (ceiling level).
- Labels for shaft assembly components: "АЛС конец" (ALC end), "АЛС начало" (ALC start), "СОУЗ" (shaft assembly).
- Text: "три гильзы $\phi = 100\text{mm}$ в межэтажном перекрытии" (three couplings $\phi = 100\text{mm}$ in the inter-floor slab).
- Text: "Лоток 100x100mm" (tray 100x100mm).
- Dimensions: "50" (width of the shaft assembly at the bottom).

Схема монтажа светового оповещателя

Оповещатель ОПОВ-1-RЗ

Труба ОКЛ в штробе

Оповещатель Маяк - СТ

3000

2300

2000

1/2

1/2

Шпилька для опускания кабеля

Петля-подвес

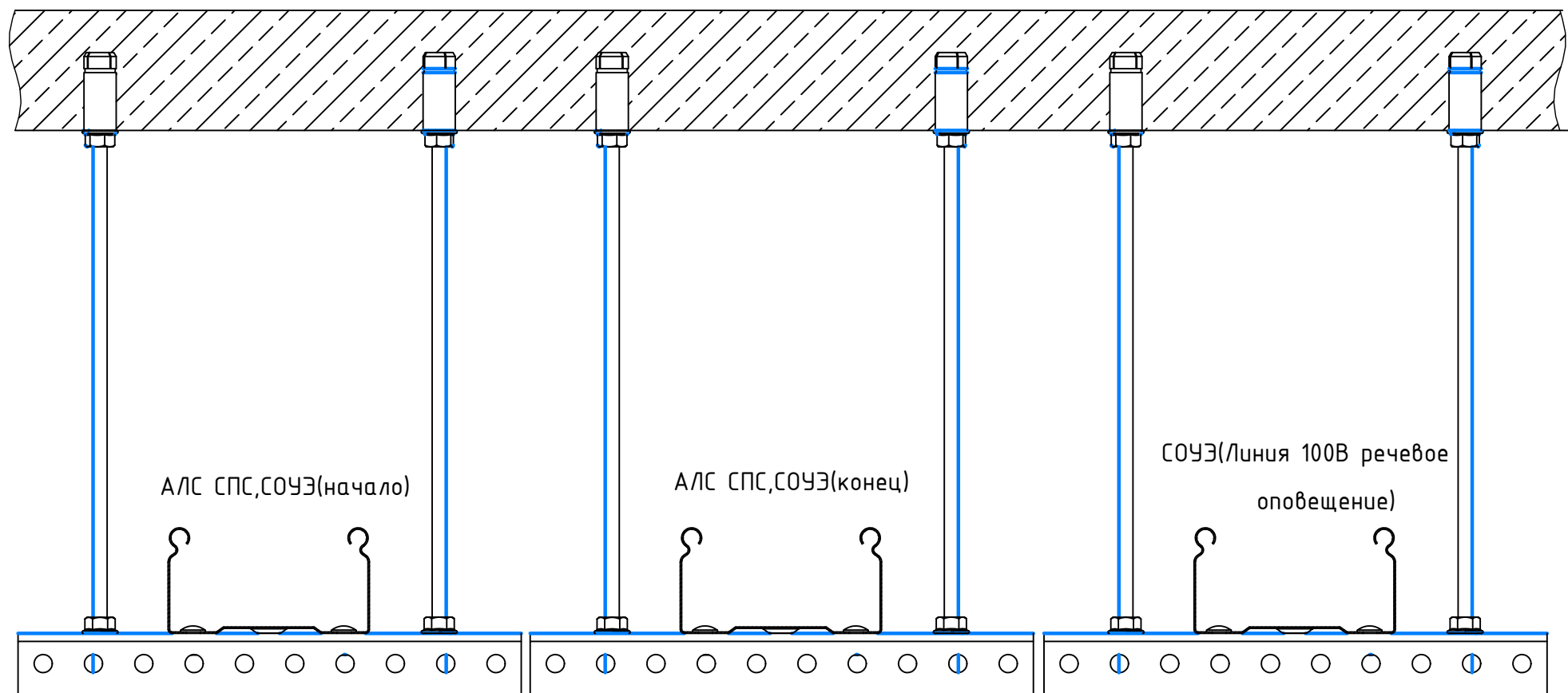
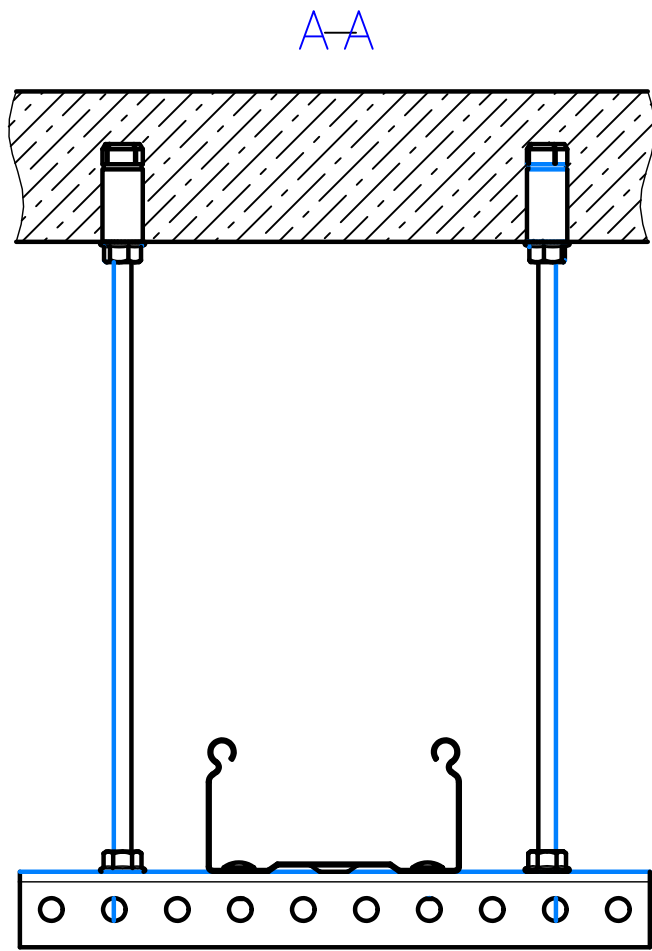
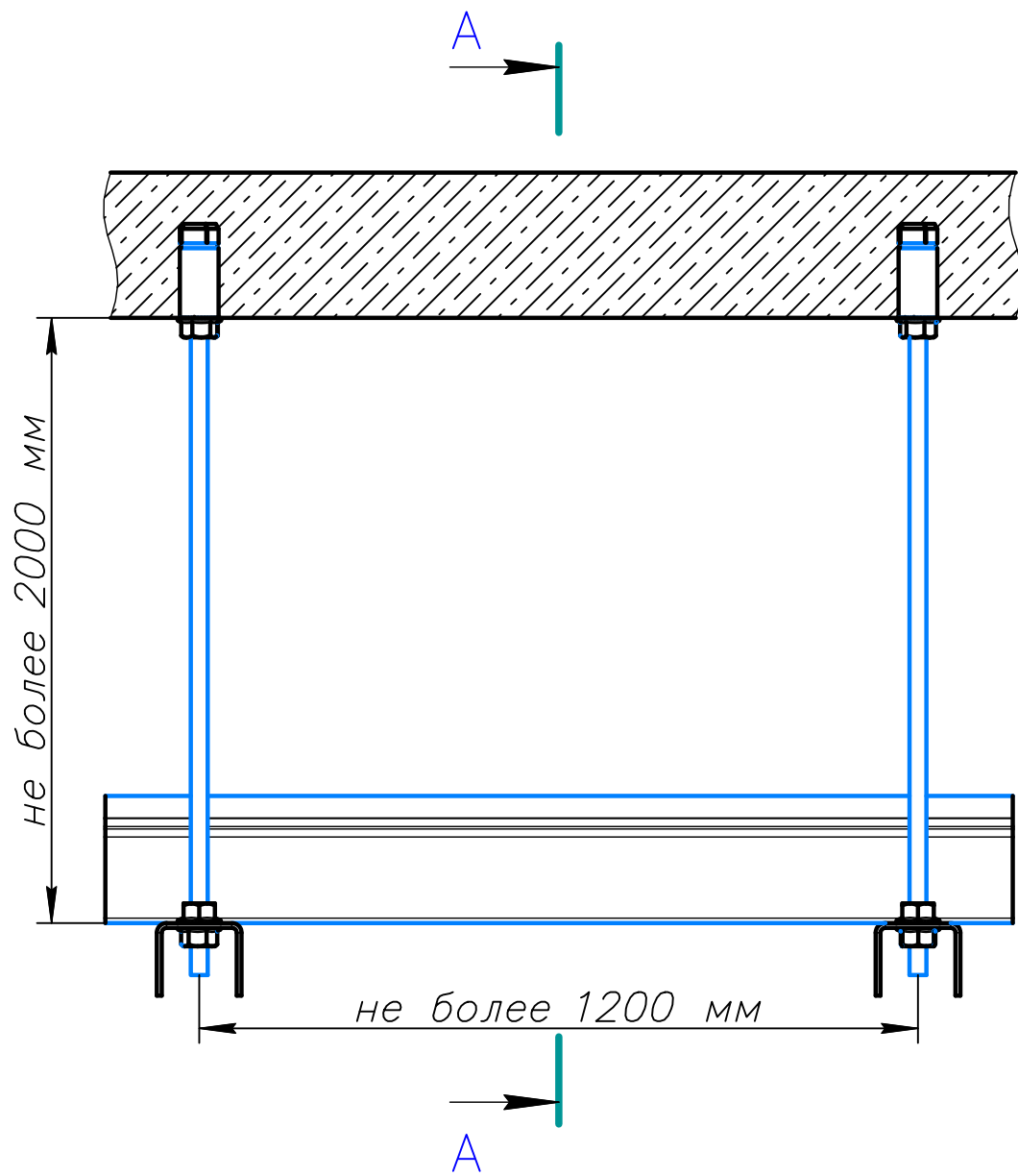
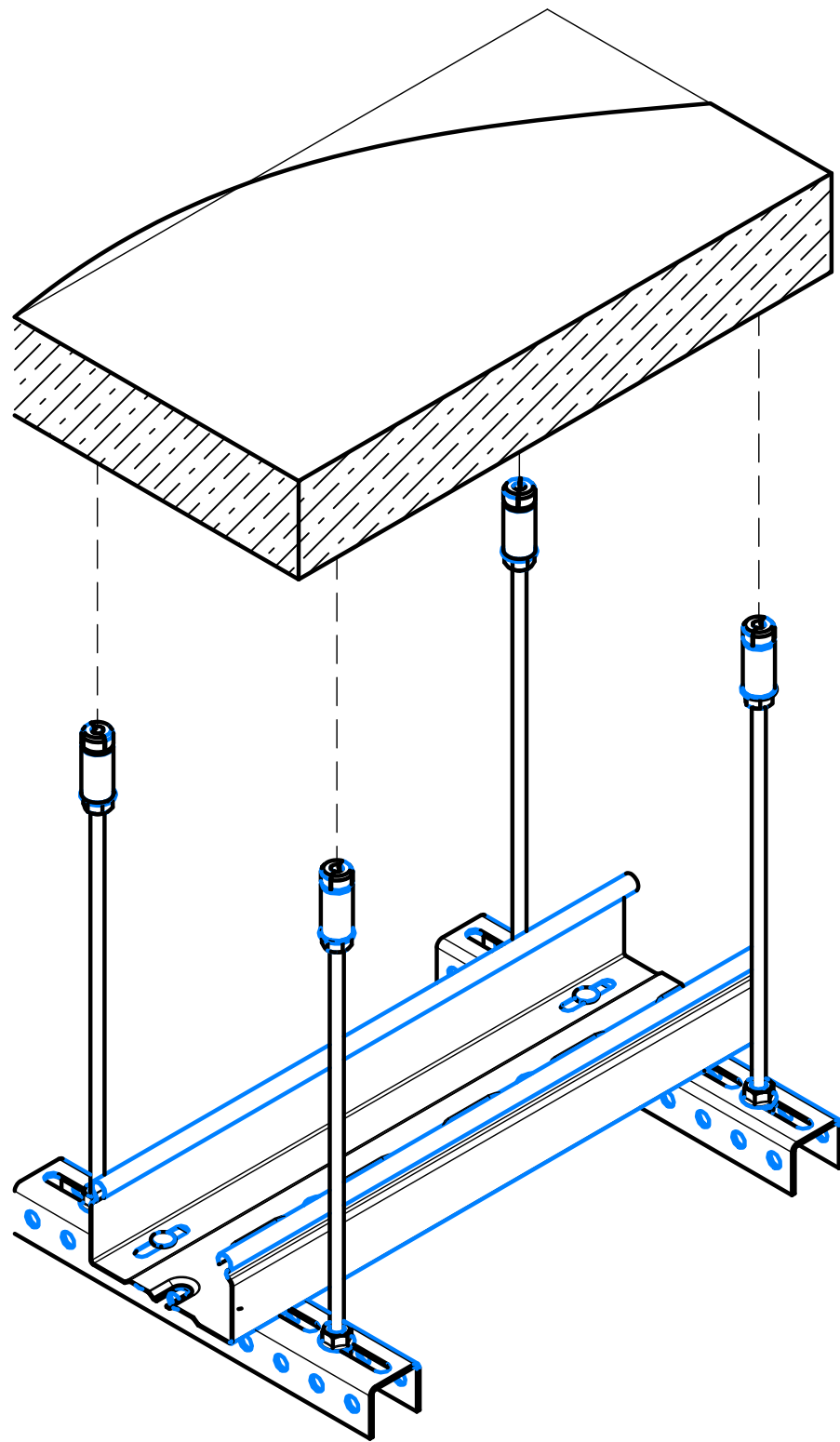
Трос крепления оповещателя

41

150

174

					<i>696/P-25-АНО - Р-СОУЗ</i>
					<i>Капитальный ремонт Государственного Бюджетного Общественнообразовательного Учреждения города Москвы «Школа№1282 «Соколиники» по адресу: г. Москва, ул. Бардовская, д. 1, корп. 1</i>
<i>Изм.</i>	<i>Кол-во Лист</i>	<i>Nдок</i>	<i>Подпись</i>	<i>Дата</i>	
<i>Разработал</i>	<i>Коняев</i>		<i>[подпись]</i>		<i>Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре:</i>
<i>Проверил,</i>	<i>Гуляко</i>		<i>[подпись]</i>		
<i>Н. контр.</i>	<i>Гуляко</i>		<i>[подпись]</i>		
					<i>Статия Лист Листов</i> <i>Р 13 13</i>
					<i>Схемы монтажа оборудования</i>



						696/П-25-АНО-Р-СОУЭ			
						Капитальный ремонт Государственного Бюджетного Общеобразовательного Учреждения города Москвы «Школа №1282 «Сокольники» по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1			
Изм.	Кол.уч	Лист	Индок	Подпись	Дата	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Коняев						Р	13.1	13.1
Проверил	Гулько					Типовая схема крепления лотка(ОКЛ)			
Н. контр.	Гулько								

Согласовано					
Взам.инв.И					
Подпись и дата					
инв.Иподл.					

Взам. инв. №

Дата и подпись

Инв. № подл.

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Система речевого оповещения LPA-Presta в составе:							
	Контроллер системы оповещения	LPA-Presta-16		“LPA”	шт.	1		
	Настенный бокс для АКБ	LPA-Presta-BOX		“LPA”	шт.	1		
	Аккумулятор 12 В, 65 Ач	ЛКД-АКБ-1265-М		“ЛКД”	шт.	2		
	Микрофонные консоли							
	Аварийная микрофонная консоль	LPA-Presta-MIC		“LPA”	шт.	1		
	Оповещатели							
	Широкополосный настенный громкоговоритель	LPA-6W		“LPA”	шт.	138		
	Широкополосный настенный громкоговоритель	LPA-10W		“LPA”	шт.	41		
	Громкоговоритель настенный влагозащищенный	LPA-5W		“LPA”	шт.	2		
	Громкоговоритель потолочный	LPA-6C		“LPA”	шт.	51		
	Огнестойкая кабельная линия «ЛцисОКЛ» в составе:							

						696/П-25-АНО-Р-СОУЭ			
						Капитальный ремонт Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы Школа №1282 Сокольники по адресу: г. Москва, ул. Барболина, д.1, корп.1			
Изм.	Код уч	Лист	№ док	Подпись	Дата	Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Коняев						Р	1	3
Проверил	Гулько								
						Спецификация оборудования, изделий и материалов	Проект+		
Н.Контр.	Гулько								
ГИП	Гулько								

		Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед, кг	Примечание
			Кабель огнестойкий низкотоксичный, сеч. 1,5 кв.мм	КПСЭНГ(А)-FRLSLTX 1X2X1.0		Сегмент энерго	м	2380		
			Кабель огнестойкий низкотоксичный ParLan Cat5e U/UTP	F/UTP Cat5e PVCLS нз(А)-FRLSLTx 2x2x0.52		Паритет	м	10		
			Коробка огнестойкая монтажная КОМ-П серии FB, IP41, конт.4 (10А), 75x75x30 мм	КОМ-П/4	551355	“ЛУИС+”	шт.	11		
			Труба гофрированная HFFRLS 20мм	PR.012031		Промрукав	м.	1000		
			Труба жесткая гладкая 20мм	PR05.0012		-//-	м.	600		
			Угол для труб,без галогена	PR13.02451		-//-	шт.	70		
			Муфта соединительная	PR.017208		-//-	шт.	200		
			Комплект для крепления ОКЛ с использованием самореза, дюбеля и скобы СМ0d19-20 мм (100 шт)	PR08.4996		-//-	уп	48		
			Труба жесткая оцинкованная 25x1,2 мм			Россия	м	50		
			Труба жесткая оцинкованная 100x1,2 мм			Россия	м	20		
			Пена огнестойкая двухкомпонетная ИНЗАПЕН-П 380 мл	PR08.26426		Промрукав	шт.	30		
			Шпилька М6x2000	СМ200602		“ЛУИС+”	шт	125		Крепление лотка и опуск кабеля к динамикам
			Лоток неперфорированный 50x50x3000	PR16.1222		Промрукав	шт.	150		
			Лоток неперфорированный 100x50x3000	PR16.1205		Промрукав	шт.	8		
			Крышка лотка 50x3000	PR16.1202		Промрукав	шт.	150		
			Крышка лотка 100x3000	PR16.1194		Промрукав	шт.	8		
			Угол горизонтальный 90 100x50	PR16.1202		Промрукав	шт.	3		
Взам. инв. №			Крышка угла горизонтального 90	PR16.1194		Промрукав	шт.	3		
			Угол горизонтальный 90 50x50	PR16.1638		Промрукав	шт.	4		
Дата и подпись			Резистор проволочный мощный (цементный)	SQP 5 Вт 68 Ом, 5%	14741	“Россия”	шт.	11		Оконечный резистор
			Конденсатор металлопленочный	K73-17 0.033 мкФ, 400 В, 10%	344	“Россия”	шт.	11		
			Трос стальной, толщина 5 мм	СМ625505	266015	“ДКС”	м	51		По 1м на Каждый LPA-6C
Инв. № подл.										
								696/П-25-АНО-Р-СОУЭ		Лист
										2
		Изм.	Код уч	Лист	№ док	Подпись	Дата			

Ине.№подп.	Дата и подпись	Взам.ине.№

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед, кг	Примечание
	Защитный кожух для громкоговорителя	ЗСК 215		“Safegrid”	шт.	6		В пом. 003
						696/П-25-АНО-Р-СОУЭ		Лист
								3
Изм.	Код уч	Лист	№ док	Подпись	Дата			